

1.2. Importancia de las Prácticas Iniciales

El puente entre la teoría y la práctica

Portal Académico – Iniciales Ingeniería

Introducción al "Saber Hacer"

La ingeniería no es simplemente el estudio de las ciencias exactas, sino el uso del ingenio para resolver problemas reales y satisfacer necesidades humanas. En este curso, la importancia radica en ser el puente entre la teoría y la práctica. Mientras que en otros cursos se aprende el "qué", aquí empezamos a explorar el "saber hacer".

Importancia sobre los Proyectos y las Prácticas

Los proyectos son la unidad operativa básica del desarrollo. Su importancia es vital porque:

- **Optimizan recursos:** En un mundo de recursos escasos, los proyectos nos permiten asignar capital y esfuerzo a la solución más eficiente.
- **Validan el conocimiento:** Las prácticas permiten confrontar los conocimientos teóricos con el mundo real, comprobando su aplicabilidad y desarrollando criterios técnicos propios.
- **Reducen la incertidumbre:** Aprender a formular un proyecto desde su etapa de perfil ayuda a determinar si una idea es viable antes de invertir grandes sumas de dinero y tiempo.

La Carrera de Ingeniería en Guatemala

En nuestro país, las "Prácticas Iniciales" adquieren una relevancia estratégica especial. Según los lineamientos de inversión pública en Guatemala (SEGEPLAN), el Estado busca crear una "cultura de proyectos" para mejorar la calidad del gasto público. Para el estudiante guatemalteco, este curso es importante por tres pilares fundamentales:

1. **Impacto Social:** Se aprende que cada decisión técnica debe buscar el bienestar de la sociedad, priorizando proyectos que den respuesta a las necesidades más urgentes de las comunidades con mayor pobreza.
2. **Estandarización Profesional:** Introduce metodologías oficiales (como las del SNIP) que permiten hablar el mismo "idioma técnico" que las instituciones nacionales e internacionales.
3. **Responsabilidad Ética:** La ingeniería en Guatemala requiere profesionales que planifiquen con rigor para evitar daños ambientales y sociales, fortaleciendo la sostenibilidad del país.

"La ingeniería no es un título, es el ingenio transformando necesidades en soluciones sociales para Guatemala".

Guía de Estudio: Planificación y Prácticas

- **Definición de Proyecto:** Búsqueda de una solución inteligente a una necesidad humana o la resolución de un problema específico.
 - **Ciclo de Vida:** El camino cronológico desde la concepción de la idea, pasando por la preinversión (perfil, prefactibilidad, factibilidad), hasta llegar a la inversión y operación.
 - **Triple Restricción:** Principio que dicta que todo proyecto debe equilibrar y controlar tres variables críticas para ser exitoso: Tiempo, Costo y Calidad/Desempeño.
 - **El Rol del Ingeniero:** Persona que utiliza su ingenio para tomar decisiones críticas e importantes a partir de datos que, a menudo, son incompletos o difusos en la vida real.
-

Preguntas Frecuentes

¿Por qué es obligatorio realizar prácticas desde el tercer semestre?

Es fundamental para que el estudiante inicie tempranamente su inmersión en el "quehacer" de la ingeniería, promoviendo habilidades de diseño y trabajo en equipo antes de avanzar a ciencias y cálculos más complejos.

¿Qué significa desarrollar un proyecto a "nivel de perfil"?

Es la etapa inicial de un estudio de inversión. Se basa en información existente y juicio común para analizar preliminarmente si una idea es factible, sin incurrir aún en altos costos de investigación de campo o estudios técnicos profundos.

¿Cómo ayuda este curso a mi futuro Ejercicio Profesional Supervisado (EPS)?

Las prácticas iniciales son el primer paso de un proceso gradual (prácticas iniciales, intermedias y finales) que preparan al estudiante técnica y administrativamente para enfrentar con éxito los retos del EPS y el Examen Técnico Profesional.

¿Por qué estudiamos proyectos sociales si yo quiero trabajar en la industria privada?

Porque la metodología de formulación y evaluación es muy similar en ambos sectores. Además, en Guatemala la interacción entre el sector público y privado es constante, y

comprender el impacto social de una obra es un requisito ético y legal indispensable para cualquier ingeniero moderno.

Glosario Técnico (Palabras Clave)

- **Cultura de Proyectos:** Enfoque promovido por el Estado para mejorar la calidad del gasto y la inversión pública mediante la planificación estructurada y no improvisada.
 - **Preinversión:** Fases de estudio (perfil, prefactibilidad, factibilidad) que se realizan antes de ejecutar el proyecto para asegurar que la idea es técnica y económicamente viable.
 - **Incertidumbre:** Riesgo o falta de certeza sobre los resultados y viabilidad de una idea, la cual se reduce drásticamente mediante la evaluación de proyectos.
 - **Saber Hacer:** Competencia práctica del ingeniero que complementa el conocimiento teórico, permitiéndole aplicar la ciencia a la resolución de problemas tangibles.
 - **EPS (Ejercicio Profesional Supervisado):** Etapa final de la formación académica y práctica del estudiante de la USAC, donde aplica todos sus conocimientos al servicio de la sociedad en un entorno real.
-

Referencias Bibliográficas

- Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, Presentación de las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. (2013).
- Normativo Del Programa De Prácticas De Las Carreras De Ingeniería De La División De Ciencias De La Ingeniería Del Centro Universitario De Occidente De La Universidad De San Carlos De Guatemala, Quetzaltenango (8 de agosto de 2006).
- PMBOK 4ta. Edición SPA (Junio 2009).
- Sapag Chain, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos (5ta edición).
- Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos (6ta. Edición).
- Thompson Peteraf, Ganlbe Stricklan. Administración Estratégica. Teoría de casos (18 Edición). Editorial Mc Graw Hill.
- REGLAMENTO EPS – CUNOC- DIVISION DE INGENIERIA.

- Gestión de proyectos - procem consultores.
- Dr. William Wallace. PR-A3-ES 1/2014 (1106) Gestión de Proyectos.

Realizado por: 202531107 Aneth Alejandra Avila Morales

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
